

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

定义 1.1 (赋范线性空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数, 满足

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

定义 1.1 (赋范线性空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数, 满足

(1) (正定性): $\|x\| \geq 0, \forall x \in X; \|x\| = 0 \iff x = 0;$

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

定义 1.1 (赋范线性空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数, 满足

- (1) (正定性): $\|x\| \geq 0, \forall x \in X; \|x\| = 0 \iff x = 0;$
- (2) (正齐性): $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|;$

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

定义 1.1 (赋范线性空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数, 满足

- (1) (正定性): $\|x\| \geq 0, \forall x \in X; \|x\| = 0 \iff x = 0$;
- (2) (正齐性): $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
- (3) (三角不等式): $\forall x, y \in X, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

定义 1.1 (赋范线性空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数, 满足

(1) (正定性): $\|x\| \geq 0, \forall x \in X; \|x\| = 0 \iff x = 0$;

(2) (正齐性): $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

(3) (三角不等式): $\forall x, y \in X, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 或简称 X 为赋范线性空间,

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

定义 1.1 (赋范线性空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数, 满足

- (1) (正定性): $\|x\| \geq 0, \forall x \in X; \|x\| = 0 \iff x = 0$;
- (2) (正齐性): $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
- (3) (三角不等式): $\forall x, y \in X, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 或简称 X 为赋范线性空间, 称函数 $\|\cdot\|$ 为 X 上的范数. 对 $x \in X$, 称 $\|x\|$ 为 x 的范数.

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

定义 1.1 (赋范线性空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}(\mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C})$ 上的线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数, 满足

(1) (正定性): $\|x\| \geq 0, \forall x \in X; \|x\| = 0 \iff x = 0$;

(2) (正齐性): $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

(3) (三角不等式): $\forall x, y \in X, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 或简称 X 为赋范线性空间, 称函数 $\|\cdot\|$ 为 X 上的范数. 对 $x \in X$, 称 $\|x\|$ 为 x 的范数.

如果 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, $\forall x, y \in X$, 令 $\rho(x, y) = \|x - y\|$,

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

定义 1.1 (赋范线性空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}(\mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C})$ 上的线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数, 满足

(1) (正定性): $\|x\| \geq 0, \forall x \in X; \|x\| = 0 \iff x = 0$;

(2) (正齐性): $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

(3) (三角不等式): $\forall x, y \in X, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 或简称 X 为赋范线性空间, 称函数 $\|\cdot\|$ 为 X 上的范数. 对 $x \in X$, 称 $\|x\|$ 为 x 的范数.

如果 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, $\forall x, y \in X$, 令 $\rho(x, y) = \|x - y\|$, 那么 (X, ρ) 是距离空间, 称为由 $\|\cdot\|$ 诱导的距离空间.

第七章 Banach 空间与 Hilbert 空间

§1. Banach 空间

定义 1.1 (赋范线性空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}(\mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C})$ 上的线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数, 满足

(1) (正定性): $\|x\| \geq 0, \forall x \in X; \|x\| = 0 \iff x = 0$;

(2) (正齐性): $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

(3) (三角不等式): $\forall x, y \in X, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 或简称 X 为赋范线性空间, 称函数 $\|\cdot\|$ 为 X 上的范数. 对 $x \in X$, 称 $\|x\|$ 为 x 的范数.

如果 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, $\forall x, y \in X$, 令 $\rho(x, y) = \|x - y\|$, 那么 (X, ρ) 是距离空间, 称为由 $\|\cdot\|$ 诱导的距离空间. $(X, \|\cdot\|)$ 中的收敛性、开集、闭集的概念都由距离函数 ρ 来定义.

例 1. (1) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$: n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是有限维赋范线性空间.

例 1. (1) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$: n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是有限维赋范线性空间.
 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p \leq \infty$): 都是有限维赋范线性空间.

- 例 1.** (1) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$: n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是有限维赋范线性空间.
 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p \leq \infty$): 都是有限维赋范线性空间.
(2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.

- 例 1.** (1) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$: n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是有限维赋范线性空间.
(2) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p \leq \infty$): 都是有限维赋范线性空间.
(3) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.
(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.

- 例 1.** (1) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$: n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是有限维赋范线性空间.
(2) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p \leq \infty$): 都是有限维赋范线性空间.
(3) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.
(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.
(5) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是赋范线性空间.

- 例 1.** (1) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$: n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是有限维赋范线性空间.
(2) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p \leq \infty$): 都是有限维赋范线性空间.
(3) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.
(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.
(5) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是赋范线性空间.

定义 1.2. (Banach 空间)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 若 X 在范数诱导的距离是完备的

例 1. (1) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$: n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是有限维赋范线性空间.

$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p \leq \infty$): 都是有限维赋范线性空间.

(2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.

(3) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.

(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是赋范线性空间.

定义 1.2. (Banach 空间)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 若 X 在范数诱导的距离是完备的 (即 $\forall \{x_n\} \subset X$ 是 Cauchy 列:

$\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ ($n, m \rightarrow \infty$) 都存在 $x \in X$ 使 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$), 则称 X 是 Banach 空间.

- 例 1.** (1) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$: n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是有限维赋范线性空间.
(2) $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p \leq \infty$): 都是有限维赋范线性空间.
(3) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.
(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是赋范线性空间.
(5) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是赋范线性空间.

定义 1.2. (Banach 空间)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 若 X 在范数诱导的距离是完备的 (即 $\forall \{x_n\} \subset X$ 是 Cauchy 列: $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ ($n, m \rightarrow \infty$) 都存在 $x \in X$ 使 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$), 则称 X 是 Banach 空间. 简言之, 完备的赋范线性空间称为 Banach 空间, 也简称范数是完备的.

例 2 (1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是有限维 Banach 空间.

- 例 2** (1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是有限维 Banach 空间.
- (2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

- 例 2** (1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是有限维 Banach 空间.
- (2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.
- (3) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

- 例 2** (1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是有限维 Banach 空间.
- (2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.
- (3) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.
- (4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是 Banach 空间.

例 2 (1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是有限维 Banach 空间.

(2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(3) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是 Banach 空间.

更一般地, 设 $m \geq 1$, 对于 n 重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, α_i 是非负整数, α 的长度

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n, \quad D^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

例 2 (1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是有限维 Banach 空间.

(2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(3) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是 Banach 空间.

更一般地, 设 $m \geq 1$, 对于 n 重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, α_i 是非负整数, α 的长度

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n, \quad D^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

$$C^m(\bar{\Omega}) = \{u(x) \mid \forall \alpha, |\alpha| \leq m, D^\alpha u(x) \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上连续}\},$$

例 2 (1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是有限维 Banach 空间.

(2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(3) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是 Banach 空间.

更一般地, 设 $m \geq 1$, 对于 n 重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, α_i 是非负整数, α 的长度

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n, \quad D^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

$$C^m(\bar{\Omega}) = \{u(x) \mid \forall \alpha, |\alpha| \leq m, D^\alpha u(x) \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上连续}\},$$

$$\|u\|_{C^m(\bar{\Omega})} = \sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{C(\bar{\Omega})}, \quad u \in C^m(\bar{\Omega}).$$

例 2 (1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是有限维 Banach 空间.

(2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(3) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是 Banach 空间.

更一般地, 设 $m \geq 1$, 对于 n 重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, α_i 是非负整数, α 的长度

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n, \quad D^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

$$C^m(\bar{\Omega}) = \{u(x) \mid \forall \alpha, |\alpha| \leq m, D^\alpha u(x) \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上连续}\},$$

$$\|u\|_{C^m(\bar{\Omega})} = \sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{C(\bar{\Omega})}, \quad u \in C^m(\bar{\Omega}).$$

则 $C^m(\bar{\Omega})$ 按范数 $\|\cdot\|_{C^m(\bar{\Omega})}$ 也是 Banach 空间.

例 2 (1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是有限维 Banach 空间.

(2) ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(3) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\text{mes } \Omega > 0$, $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 是 Banach 空间.

(4) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 按最大模范数, $C(\bar{\Omega})$ 是 Banach 空间.

更一般地, 设 $m \geq 1$, 对于 n 重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, α_i 是非负整数, α 的长度

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n, \quad D^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

$$C^m(\bar{\Omega}) = \{u(x) \mid \forall \alpha, |\alpha| \leq m, D^\alpha u(x) \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上连续}\},$$

$$\|u\|_{C^m(\bar{\Omega})} = \sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{C(\bar{\Omega})}, \quad u \in C^m(\bar{\Omega}).$$

则 $C^m(\bar{\Omega})$ 按范数 $\|\cdot\|_{C^m(\bar{\Omega})}$ 也是 Banach 空间.

注意, $C(\bar{\Omega})$ 按 $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p < \infty$) 的范数是不完备的.

定理 1.3.

设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛.

定理 1.3.

设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛. 记其极限为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$. 且有 $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$.

定理 1.3.

设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛. 记其极限为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$. 且有 $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$.

反之, 若 X 是赋范线性空间, 对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$ 的点列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$,

定理 1.3.

设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛. 记其极限为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$. 且有 $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$.

反之, 若 X 是赋范线性空间, 对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$ 的点列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛,

定理 1.3.

设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛. 记其极限为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$. 且有 $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$.

反之, 若 X 是赋范线性空间, 对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$ 的点列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则 X 是 Banach 空间.

定理 1.3.

设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛. 记其极限为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$. 且有 $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$.

反之, 若 X 是赋范线性空间, 对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$ 的点列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则 X 是 Banach 空间.

证明: 当 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ 收敛时, $\forall k \geq 1$,

定理 1.3.

设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛. 记其极限为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$. 且有 $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$.

反之, 若 X 是赋范线性空间, 对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$ 的点列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则 X 是 Banach 空间.

证明: 当 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ 收敛时, $\forall k \geq 1$,

$$\|S_{N+k} - S_N\| = \left\| \sum_{j=1}^k x_{N+j} \right\| \leq \sum_{j=1}^k \|x_{N+j}\| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty),$$

定理 1.3.

设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛. 记其极限为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$. 且有 $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$.

反之, 若 X 是赋范线性空间, 对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$ 的点列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则 X 是 Banach 空间.

证明: 当 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ 收敛时, $\forall k \geq 1$,

$$\|S_{N+k} - S_N\| = \left\| \sum_{j=1}^k x_{N+j} \right\| \leq \sum_{j=1}^k \|x_{N+j}\| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty),$$

所以 $\{S_N \mid N \geq 1\}$ 是 Cauchy 列.

定理 1.3.

设 X 是 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛. 记其极限为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$. 且有 $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$.

反之, 若 X 是赋范线性空间, 对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty$ 的点列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则 X 是 Banach 空间.

证明: 当 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ 收敛时, $\forall k \geq 1$,

$$\|S_{N+k} - S_N\| = \left\| \sum_{j=1}^k x_{N+j} \right\| \leq \sum_{j=1}^k \|x_{N+j}\| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty),$$

所以 $\{S_N \mid N \geq 1\}$ 是 Cauchy 列. 因为 X 完备, 所以 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛, $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$, 且

$$\|S_N\| = \left\| \sum_{n=1}^N x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^N \|x_n\|, \quad \text{令 } N \rightarrow \infty \implies \|S\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|.$$

反之, 设对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| < +\infty$ 的点列 $\{y_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 都收敛,

反之, 设对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| < +\infty$ 的点列 $\{y_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 都收敛,

那么 $\forall$ Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ ($n, m \rightarrow \infty$), 往证: $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 X 中有极限.

反之, 设对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| < +\infty$ 的点列 $\{y_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 都收敛,

那么 $\forall$ Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ ($n, m \rightarrow \infty$), 往证: $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 X 中有极限.

$\forall \varepsilon = \frac{1}{2^k}$: $\exists N_k > 0$ 当 $\forall m, n > N_k$ 时, 有 $\|x_n - x_m\| < \frac{1}{2^k}$.

反之, 设对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| < +\infty$ 的点列 $\{y_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 都收敛,

那么 $\forall$ Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ ($n, m \rightarrow \infty$), 往证: $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 X 中有极限.

$\forall \varepsilon = \frac{1}{2^k}$: $\exists N_k > 0$ 当 $\forall m, n > N_k$ 时, 有 $\|x_n - x_m\| < \frac{1}{2^k}$.

于是存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1} \subset \{x_n\}_{n \geq 1}$, 使 $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < \frac{1}{2^k}$.

令 $y_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$, 则 $\|y_k\| < \frac{1}{2^k}$. 于是 $\sum_{k=1}^{\infty} \|y_k\| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$.

反之, 设对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| < +\infty$ 的点列 $\{y_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 都收敛,

那么 $\forall$ Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ ($n, m \rightarrow \infty$), 往证: $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 X 中有极限.

$\forall \varepsilon = \frac{1}{2^k}$: $\exists N_k > 0$ 当 $\forall m, n > N_k$ 时, 有 $\|x_n - x_m\| < \frac{1}{2^k}$.

于是存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1} \subset \{x_n\}_{n \geq 1}$, 使 $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < \frac{1}{2^k}$.

令 $y_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$, 则 $\|y_k\| < \frac{1}{2^k}$. 于是 $\sum_{k=1}^{\infty} \|y_k\| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$.

由假设, $S_k = \sum_{j=1}^k y_j$ 收敛, 当 $k \rightarrow \infty$ 时 $S_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_1}$ 收敛,

反之, 设对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| < +\infty$ 的点列 $\{y_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 都收敛,

那么 $\forall$ Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ ($n, m \rightarrow \infty$), 往证: $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 X 中有极限.

$\forall \varepsilon = \frac{1}{2^k}$: $\exists N_k > 0$ 当 $\forall m, n > N_k$ 时, 有 $\|x_n - x_m\| < \frac{1}{2^k}$.

于是存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1} \subset \{x_n\}_{n \geq 1}$, 使 $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < \frac{1}{2^k}$.

令 $y_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$, 则 $\|y_k\| < \frac{1}{2^k}$. 于是 $\sum_{k=1}^{\infty} \|y_k\| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$.

由假设, $S_k = \sum_{j=1}^k y_j$ 收敛, 当 $k \rightarrow \infty$ 时 $S_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_1}$ 收敛,

即 Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 有子列 $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1}$ 收敛.

反之, 设对任何满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| < +\infty$ 的点列 $\{y_n\}_{n \geq 1}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 都收敛,

那么 $\forall$ Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ ($n, m \rightarrow \infty$), 往证: $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 X 中有极限.

$\forall \varepsilon = \frac{1}{2^k}$: $\exists N_k > 0$ 当 $\forall m, n > N_k$ 时, 有 $\|x_n - x_m\| < \frac{1}{2^k}$.

于是存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1} \subset \{x_n\}_{n \geq 1}$, 使 $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < \frac{1}{2^k}$.

令 $y_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$, 则 $\|y_k\| < \frac{1}{2^k}$. 于是 $\sum_{k=1}^{\infty} \|y_k\| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$.

由假设, $S_k = \sum_{j=1}^k y_j$ 收敛, 当 $k \rightarrow \infty$ 时 $S_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_1}$ 收敛,

即 Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 有子列 $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1}$ 收敛.

注意到命题: 一个 Cauchy 列, 若存在子列收敛, 则这个 Cauchy 列收敛.

因此 Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 都收敛. 故 X 是 Banach 空间. 证毕.

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间.

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间:

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

加法运算: $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}, \tilde{x} + \tilde{y} = x + y + M = \widetilde{x+y}$ (因为 $M + M = M$).

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

加法运算: $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}, \tilde{x} + \tilde{y} = x + y + M = \widetilde{x+y}$ (因为 $M + M = M$).

数乘运算: $\alpha \in \mathbb{K}, (\mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}), x \in X,$

$$\alpha \tilde{x} = \alpha(x + M) = \alpha x + \alpha M = \alpha x + M = \widetilde{\alpha x}.$$

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

加法运算: $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}, \tilde{x} + \tilde{y} = x + y + M = \widetilde{x+y}$ (因为 $M + M = M$).

数乘运算: $\alpha \in \mathbb{K}, (\mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}), x \in X,$

$$\alpha \tilde{x} = \alpha(x + M) = \alpha x + \alpha M = \alpha x + M = \widetilde{\alpha x}.$$

$\tilde{X} = X/M$ 是一个线性空间, 称为 X 关于 M 的商空间.

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

加法运算: $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}, \tilde{x} + \tilde{y} = x + y + M = \widetilde{x+y}$ (因为 $M + M = M$).

数乘运算: $\alpha \in \mathbb{K}, (\mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}), x \in X,$

$$\alpha \tilde{x} = \alpha(x + M) = \alpha x + \alpha M = \alpha x + M = \widetilde{\alpha x}.$$

$\tilde{X} = X/M$ 是一个线性空间, 称为 X 关于 M 的商空间.

现设 X 是赋范线性空间, M 是 X 的闭子空间.

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

加法运算: $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}, \tilde{x} + \tilde{y} = x + y + M = \widetilde{x+y}$ (因为 $M + M = M$).

数乘运算: $\alpha \in \mathbb{K}, (\mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}), x \in X,$

$$\alpha \tilde{x} = \alpha(x + M) = \alpha x + \alpha M = \alpha x + M = \widetilde{\alpha x}.$$

$\tilde{X} = X/M$ 是一个线性空间, 称为 X 关于 M 的商空间.

现设 X 是赋范线性空间, M 是 X 的闭子空间. $\forall \tilde{x} \in X/M: \tilde{x} = x + M,$

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

加法运算: $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}, \tilde{x} + \tilde{y} = x + y + M = \widetilde{x+y}$ (因为 $M + M = M$).

数乘运算: $\alpha \in \mathbb{K}, (\mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}), x \in X,$

$$\alpha \tilde{x} = \alpha(x + M) = \alpha x + \alpha M = \alpha x + M = \widetilde{\alpha x}.$$

$\tilde{X} = X/M$ 是一个线性空间, 称为 X 关于 M 的商空间.

现设 X 是赋范线性空间, M 是 X 的闭子空间. $\forall \tilde{x} \in X/M: \tilde{x} = x + M,$

定义范数: $\|\tilde{x}\| = \inf_{y \in M} \|x + y\|.$

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

加法运算: $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}, \tilde{x} + \tilde{y} = x + y + M = \widetilde{x+y}$ (因为 $M + M = M$).

数乘运算: $\alpha \in \mathbb{K}, (\mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}), x \in X,$

$$\alpha \tilde{x} = \alpha(x + M) = \alpha x + \alpha M = \alpha x + M = \widetilde{\alpha x}.$$

$\tilde{X} = X/M$ 是一个线性空间, 称为 X 关于 M 的商空间.

现设 X 是赋范线性空间, M 是 X 的闭子空间. $\forall \tilde{x} \in X/M: \tilde{x} = x + M,$

定义范数: $\|\tilde{x}\| = \inf_{y \in M} \|x + y\|$. 则 $\|\tilde{x}\|$ 满足

(i) 正定性: $\|\tilde{x}\| \geq 0$;

$\|\tilde{x}\| = 0$ 当且仅当 $\exists y_k \in M, z_k = x + y_k \longrightarrow 0,$

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

加法运算: $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}, \tilde{x} + \tilde{y} = x + y + M = \widetilde{x+y}$ (因为 $M + M = M$).

数乘运算: $\alpha \in \mathbb{K}, (\mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}), x \in X,$

$$\alpha \tilde{x} = \alpha(x + M) = \alpha x + \alpha M = \alpha x + M = \widetilde{\alpha x}.$$

$\tilde{X} = X/M$ 是一个线性空间, 称为 X 关于 M 的商空间.

现设 X 是赋范线性空间, M 是 X 的闭子空间. $\forall \tilde{x} \in X/M: \tilde{x} = x + M,$

定义范数: $\|\tilde{x}\| = \inf_{y \in M} \|x + y\|$. 则 $\|\tilde{x}\|$ 满足

(i) 正定性: $\|\tilde{x}\| \geq 0$;

$\|\tilde{x}\| = 0$ 当且仅当 $\exists y_k \in M, z_k = x + y_k \rightarrow 0$, 等价地, $y_k = z_k - x \rightarrow -x$.

商空间

设 X 是线性空间, $M \subset X$ 是线性子空间. $\tilde{X} = X/M$ 是商空间: $\tilde{x} \in \tilde{X} \iff \tilde{x} = x + M, x \in X$.

加法运算: $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}, \tilde{x} + \tilde{y} = x + y + M = \widetilde{x+y}$ (因为 $M + M = M$).

数乘运算: $\alpha \in \mathbb{K}, (\mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}), x \in X,$

$$\alpha \tilde{x} = \alpha(x + M) = \alpha x + \alpha M = \alpha x + M = \widetilde{\alpha x}.$$

$\tilde{X} = X/M$ 是一个线性空间, 称为 X 关于 M 的商空间.

现设 X 是赋范线性空间, M 是 X 的闭子空间. $\forall \tilde{x} \in X/M: \tilde{x} = x + M,$

定义范数: $\|\tilde{x}\| = \inf_{y \in M} \|x + y\|$. 则 $\|\tilde{x}\|$ 满足

(i) 正定性: $\|\tilde{x}\| \geq 0$;

$\|\tilde{x}\| = 0$ 当且仅当 $\exists y_k \in M, z_k = x + y_k \rightarrow 0$, 等价地, $y_k = z_k - x \rightarrow -x$.

因为 M 是闭子空间, 所以 $-x \in M \implies x \in M$.

从而 $\|\tilde{x}\| = 0 \iff x \in M \iff \tilde{x} = 0$.

(ii) 正齐性: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

$$\|\alpha \tilde{x}\| = \|\widetilde{\alpha x}\| = \inf_{z \in M} \|\alpha x + z\| = \inf_{z \in M} \|\alpha(x + z')\| \quad (\text{令 } z = \alpha z')$$

(ii) 正齐性: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\|\alpha \widetilde{x}\| &= \|\widetilde{\alpha x}\| = \inf_{z \in M} \|\alpha x + z\| = \inf_{z \in M} \|\alpha(x + z')\| \quad (\text{令 } z = \alpha z') \\ &= |\alpha| \inf_{z' \in M} \|x + z'\| = |\alpha| \|\widetilde{x}\|.\end{aligned}$$

(ii) 正齐性: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\|\alpha \tilde{x}\| &= \|\widetilde{\alpha x}\| = \inf_{z \in M} \|\alpha x + z\| = \inf_{z \in M} \|\alpha(x + z')\| \quad (\text{令 } z = \alpha z') \\ &= |\alpha| \inf_{z' \in M} \|x + z'\| = |\alpha| \|\tilde{x}\|.\end{aligned}$$

(iii) 三角形不等式: $\forall \tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}$,

(ii) 正齐性: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\|\alpha \widetilde{x}\| &= \|\widetilde{\alpha x}\| = \inf_{z \in M} \|\alpha x + z\| = \inf_{z \in M} \|\alpha(x + z')\| \quad (\text{令 } z = \alpha z') \\ &= |\alpha| \inf_{z' \in M} \|x + z'\| = |\alpha| \|\widetilde{x}\|.\end{aligned}$$

(iii) 三角形不等式: $\forall \widetilde{x}, \widetilde{y} \in \widetilde{X}$, $\|\widetilde{x} + \widetilde{y}\| = \|\widetilde{x + y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\|$.

(ii) 正齐性: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\|\alpha \widetilde{x}\| &= \|\widetilde{\alpha x}\| = \inf_{z \in M} \|\alpha x + z\| = \inf_{z \in M} \|\alpha(x + z')\| \quad (\text{令 } z = \alpha z') \\ &= |\alpha| \inf_{z' \in M} \|x + z'\| = |\alpha| \|\widetilde{x}\|.\end{aligned}$$

(iii) 三角形不等式: $\forall \widetilde{x}, \widetilde{y} \in \widetilde{X}$, $\|\widetilde{x} + \widetilde{y}\| = \|\widetilde{x + y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\|$. $\forall z, z_1 \in M$:

$$\|x + y + z\| = \|x + (z - z_1) + (y + z_1)\| \leq \|x + (z - z_1)\| + \|y + z_1\|.$$

(ii) 正齐性: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\|\alpha \widetilde{x}\| &= \|\widetilde{\alpha x}\| = \inf_{z \in M} \|\alpha x + z\| = \inf_{z \in M} \|\alpha(x + z')\| \quad (\text{令 } z = \alpha z') \\ &= |\alpha| \inf_{z' \in M} \|x + z'\| = |\alpha| \|\widetilde{x}\|.\end{aligned}$$

(iii) 三角形不等式: $\forall \widetilde{x}, \widetilde{y} \in \widetilde{X}$, $\|\widetilde{x} + \widetilde{y}\| = \|\widetilde{x + y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\|$. $\forall z, z_1 \in M$:

$$\|x + y + z\| = \|x + (z - z_1) + (y + z_1)\| \leq \|x + (z - z_1)\| + \|y + z_1\|.$$

取 $\inf_{z \in M}$ 得

$$\|\widetilde{x} + \widetilde{y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\| \leq \inf_{z \in M} \|x + (z - z_1)\| + \|y + z_1\| = \|\widetilde{x}\| + \|y + z_1\|.$$

(ii) 正齐性: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\|\alpha \widetilde{x}\| &= \|\widetilde{\alpha x}\| = \inf_{z \in M} \|\alpha x + z\| = \inf_{z \in M} \|\alpha(x + z')\| \quad (\text{令 } z = \alpha z') \\ &= |\alpha| \inf_{z' \in M} \|x + z'\| = |\alpha| \|\widetilde{x}\|.\end{aligned}$$

(iii) 三角形不等式: $\forall \widetilde{x}, \widetilde{y} \in \widetilde{X}$, $\|\widetilde{x} + \widetilde{y}\| = \|\widetilde{x + y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\|$. $\forall z, z_1 \in M$:

$$\|x + y + z\| = \|x + (z - z_1) + (y + z_1)\| \leq \|x + (z - z_1)\| + \|y + z_1\|.$$

取 $\inf_{z \in M}$ 得

$$\|\widetilde{x} + \widetilde{y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\| \leq \inf_{z \in M} \|x + (z - z_1)\| + \|y + z_1\| = \|\widetilde{x}\| + \|y + z_1\|.$$

再取 $\inf_{z_1 \in M}$ 得 $\|\widetilde{x} + \widetilde{y}\| \leq \|\widetilde{x}\| + \|\widetilde{y}\|$.

(ii) 正齐性: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\|\alpha \tilde{x}\| &= \|\widetilde{\alpha x}\| = \inf_{z \in M} \|\alpha x + z\| = \inf_{z \in M} \|\alpha(x + z')\| \quad (\text{令 } z = \alpha z') \\ &= |\alpha| \inf_{z' \in M} \|x + z'\| = |\alpha| \|\tilde{x}\|.\end{aligned}$$

(iii) 三角形不等式: $\forall \tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}$, $\|\tilde{x} + \tilde{y}\| = \|\widetilde{x + y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\|$. $\forall z, z_1 \in M$:

$$\|x + y + z\| = \|x + (z - z_1) + (y + z_1)\| \leq \|x + (z - z_1)\| + \|y + z_1\|.$$

取 $\inf_{z \in M}$ 得

$$\|\tilde{x} + \tilde{y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\| \leq \inf_{z \in M} \|x + (z - z_1)\| + \|y + z_1\| = \|\tilde{x}\| + \|y + z_1\|.$$

再取 $\inf_{z_1 \in M}$ 得 $\|\tilde{x} + \tilde{y}\| \leq \|\tilde{x}\| + \|\tilde{y}\|$.

所以, 当 M 是闭子空间时, $\|\tilde{x}\|$ 是商空间 $\tilde{X} = X/M$ 的范数,

(ii) 正齐性: $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\|\alpha \tilde{x}\| &= \|\widetilde{\alpha x}\| = \inf_{z \in M} \|\alpha x + z\| = \inf_{z \in M} \|\alpha(x + z')\| \quad (\text{令 } z = \alpha z') \\ &= |\alpha| \inf_{z' \in M} \|x + z'\| = |\alpha| \|\tilde{x}\|.\end{aligned}$$

(iii) 三角形不等式: $\forall \tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}$, $\|\tilde{x} + \tilde{y}\| = \|\widetilde{x + y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\|$. $\forall z, z_1 \in M$:

$$\|x + y + z\| = \|x + (z - z_1) + (y + z_1)\| \leq \|x + (z - z_1)\| + \|y + z_1\|.$$

取 $\inf_{z \in M}$ 得

$$\|\tilde{x} + \tilde{y}\| = \inf_{z \in M} \|x + y + z\| \leq \inf_{z \in M} \|x + (z - z_1)\| + \|y + z_1\| = \|\tilde{x}\| + \|y + z_1\|.$$

再取 $\inf_{z_1 \in M}$ 得 $\|\tilde{x} + \tilde{y}\| \leq \|\tilde{x}\| + \|\tilde{y}\|$.

所以, 当 M 是闭子空间时, $\|\tilde{x}\|$ 是商空间 $\tilde{X} = X/M$ 的范数, 从而商空间 $\tilde{X} = X/M$ 是赋范线性空间.

定理 1.4.

设 X 是 Banach 空间, M 是 X 的闭子空间, 则商空间 X/M 是 Banach 空间.

证明: 设 $\{\tilde{x}_n\} \subset X/M$ 是 Cauchy 列. $\tilde{x}_n = x_n + M$.

则对 $\varepsilon = 2^{-k} > 0$, $\exists N_k > 0$, $\forall m, n > N_k$,

$$\|\tilde{x}_n - \tilde{x}_m\| = \inf_{z, z' \in M} \|(x_n + z) - (x_m + z')\| < \varepsilon/2 = 2^{-k-1}.$$

定理 1.4.

设 X 是 Banach 空间, M 是 X 的闭子空间, 则商空间 X/M 是 Banach 空间.

证明: 设 $\{\tilde{x}_n\} \subset X/M$ 是 Cauchy 列. $\tilde{x}_n = x_n + M$.

则对 $\varepsilon = 2^{-k} > 0$, $\exists N_k > 0$, $\forall m, n > N_k$,

$$\|\tilde{x}_n - \tilde{x}_m\| = \inf_{z, z' \in M} \|(x_n + z) - (x_m + z')\| < \varepsilon/2 = 2^{-k-1}.$$

故 $\exists y_k = x_{n_{k+1}} + z_k \in \tilde{x}_{n_{k+1}} = x_{n_{k+1}} + M$, 即 $\tilde{y}_k = \tilde{x}_{n_{k+1}}$: 使

$$\|y_k - y_{k-1}\| < \varepsilon/2 = 2^{-k-1} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \|y_{k+1} - y_k\| \text{ 收敛}.$$

X 完备 $\implies \sum_{k=1}^{\infty} (y_{k+1} - y_k)$ 收敛, 即 $\{y_k\} \subset X$ 是收敛序列, 故 $\exists x \in X$,

定理 1.4.

设 X 是 Banach 空间, M 是 X 的闭子空间, 则商空间 X/M 是 Banach 空间.

证明: 设 $\{\tilde{x}_n\} \subset X/M$ 是 Cauchy 列. $\tilde{x}_n = x_n + M$.

则对 $\varepsilon = 2^{-k} > 0$, $\exists N_k > 0$, $\forall m, n > N_k$,

$$\|\tilde{x}_n - \tilde{x}_m\| = \inf_{z, z' \in M} \|(x_n + z) - (x_m + z')\| < \varepsilon/2 = 2^{-k-1}.$$

故 $\exists y_k = x_{n_{k+1}} + z_k \in \tilde{x}_{n_{k+1}} = x_{n_{k+1}} + M$, 即 $\tilde{y}_k = \tilde{x}_{n_{k+1}}$: 使

$$\|y_k - y_{k-1}\| < \varepsilon/2 = 2^{-k-1} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \|y_{k+1} - y_k\| \text{ 收敛}.$$

X 完备 $\implies \sum_{k=1}^{\infty} (y_{k+1} - y_k)$ 收敛, 即 $\{y_k\} \subset X$ 是收敛序列, 故 $\exists x \in X$,

使得 $k \longrightarrow \infty$ 时 $y_k = x_{n_k} + z_k \longrightarrow x \implies \|x_{n_k} - x + z_k\| \longrightarrow 0 \ (k \longrightarrow \infty)$.

定理 1.4.

设 X 是 Banach 空间, M 是 X 的闭子空间, 则商空间 X/M 是 Banach 空间.

证明: 设 $\{\tilde{x}_n\} \subset X/M$ 是 Cauchy 列. $\tilde{x}_n = x_n + M$.

则对 $\varepsilon = 2^{-k} > 0$, $\exists N_k > 0$, $\forall m, n > N_k$,

$$\|\tilde{x}_n - \tilde{x}_m\| = \inf_{z, z' \in M} \|(x_n + z) - (x_m + z')\| < \varepsilon/2 = 2^{-k-1}.$$

故 $\exists y_k = x_{n_{k+1}} + z_k \in \tilde{x}_{n_{k+1}} = x_{n_{k+1}} + M$, 即 $\tilde{y}_k = \tilde{x}_{n_{k+1}}$: 使

$$\|y_k - y_{k-1}\| < \varepsilon/2 = 2^{-k-1} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \|y_{k+1} - y_k\| \text{ 收敛}.$$

X 完备 $\implies \sum_{k=1}^{\infty} (y_{k+1} - y_k)$ 收敛, 即 $\{y_k\} \subset X$ 是收敛序列, 故 $\exists x \in X$,

使得 $k \rightarrow \infty$ 时 $y_k = x_{n_k} + z_k \rightarrow x \implies \|x_{n_k} - x + z_k\| \rightarrow 0 \ (k \rightarrow \infty)$.

于是, $\|\tilde{x}_{n_k} - \tilde{x}\| = \inf_{z \in M} \|x_{n_k} - x + z\| \leq \|x_{n_k} - x + z_k\| \rightarrow 0 \ (k \rightarrow \infty)$

所以 $\{\tilde{x}_{n_k}\}$ 收敛于 $\tilde{x} \in X/M$. 注意到 $\{\tilde{x}_n\}$ 是 Cauchy 列,

定理 1.4.

设 X 是 Banach 空间, M 是 X 的闭子空间, 则商空间 X/M 是 Banach 空间.

证明: 设 $\{\tilde{x}_n\} \subset X/M$ 是 Cauchy 列. $\tilde{x}_n = x_n + M$.

则对 $\varepsilon = 2^{-k} > 0$, $\exists N_k > 0$, $\forall m, n > N_k$,

$$\|\tilde{x}_n - \tilde{x}_m\| = \inf_{z, z' \in M} \|(x_n + z) - (x_m + z')\| < \varepsilon/2 = 2^{-k-1}.$$

故 $\exists y_k = x_{n_{k+1}} + z_k \in \tilde{x}_{n_{k+1}} = x_{n_{k+1}} + M$, 即 $\tilde{y}_k = \tilde{x}_{n_{k+1}}$: 使

$$\|y_k - y_{k-1}\| < \varepsilon/2 = 2^{-k-1} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \|y_{k+1} - y_k\| \text{ 收敛}.$$

X 完备 $\implies \sum_{k=1}^{\infty} (y_{k+1} - y_k)$ 收敛, 即 $\{y_k\} \subset X$ 是收敛序列, 故 $\exists x \in X$,

使得 $k \rightarrow \infty$ 时 $y_k = x_{n_k} + z_k \rightarrow x \implies \|x_{n_k} - x + z_k\| \rightarrow 0 \ (k \rightarrow \infty)$.

于是, $\|\tilde{x}_{n_k} - \tilde{x}\| = \inf_{z \in M} \|x_{n_k} - x + z\| \leq \|x_{n_k} - x + z_k\| \rightarrow 0 \ (k \rightarrow \infty)$

所以 $\{\tilde{x}_{n_k}\}$ 收敛于 $\tilde{x} \in X/M$. 注意到 $\{\tilde{x}_n\}$ 是 Cauchy 列, 从而 $\{\tilde{x}_n\}$ 收敛于 $\tilde{x} \implies X/M$ 完备. 证毕.

例 3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $m\Omega > 0$. $X = L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$.

例 3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $m\Omega > 0$. $X = L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. $M = \mathbb{R} = \{c \mid \Omega \text{ 上的常值函数 } c\}$.

显然 M 是 $L^p(\Omega)$ 的闭子空间.

例 3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $m\Omega > 0$. $X = L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. $M = \mathbb{R} = \{c \mid \Omega \text{ 上的常值函数 } c\}$.

显然 M 是 $L^p(\Omega)$ 的闭子空间.

且 $X/M \cong \left\{ f \in L^p(\Omega) \mid \int_{\Omega} f(x) dx = 0 \right\}$. (Exercise)

例 3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $m\Omega > 0$. $X = L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. $M = \mathbb{R} = \{c \mid \Omega \text{ 上的常值函数 } c\}$.

显然 M 是 $L^p(\Omega)$ 的闭子空间.

且 $X/M \cong \left\{ f \in L^p(\Omega) \mid \int_{\Omega} f(x) dx = 0 \right\}$. (Exercise)

试判断真伪: 可分空间的商空间是可分的. 即, 若 X 是可分空间, M 是闭子空间, 则 X/M 是可分空间. (Exercise).

例 3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $m\Omega > 0$. $X = L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. $M = \mathbb{R} = \{c \mid \Omega \text{ 上的常值函数 } c\}$.

显然 M 是 $L^p(\Omega)$ 的闭子空间.

且 $X/M \cong \left\{ f \in L^p(\Omega) \mid \int_{\Omega} f(x) dx = 0 \right\}$. (Exercise)

试判断真伪: 可分空间的商空间是可分的. 即, 若 X 是可分空间, M 是闭子空间, 则 X/M 是可分空间. (Exercise).

直积空间 (直和)

设 $(X_1, \|\cdot\|_1)$, $(X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范线性空间, 直积 $X_1 \times X_2$ 中定义范数

例 3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $m\Omega > 0$. $X = L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. $M = \mathbb{R} = \{c \mid \Omega \text{ 上的常值函数 } c\}$.

显然 M 是 $L^p(\Omega)$ 的闭子空间.

且 $X/M \cong \left\{ f \in L^p(\Omega) \mid \int_{\Omega} f(x) dx = 0 \right\}$. (Exercise)

试判断真伪: 可分空间的商空间是可分的. 即, 若 X 是可分空间, M 是闭子空间, 则 X/M 是可分空间. (Exercise).

直积空间 (直和)

设 $(X_1, \|\cdot\|_1)$, $(X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范线性空间, 直积 $X_1 \times X_2$ 中定义范数

$$\|(x_1, x_2)\| = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2,$$

例 3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $m\Omega > 0$. $X = L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. $M = \mathbb{R} = \{c \mid \Omega \text{ 上的常值函数 } c\}$.

显然 M 是 $L^p(\Omega)$ 的闭子空间.

且 $X/M \cong \left\{ f \in L^p(\Omega) \mid \int_{\Omega} f(x) dx = 0 \right\}$. (Exercise)

试判断真伪: 可分空间的商空间是可分的. 即, 若 X 是可分空间, M 是闭子空间, 则 X/M 是可分空间. (Exercise).

直积空间 (直和)

设 $(X_1, \|\cdot\|_1)$, $(X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范线性空间, 直积 $X_1 \times X_2$ 中定义范数

$\|(x_1, x_2)\| = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2$, 则 $(X_1 \times X_2, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 称为 X_1 与 X_2 的直积空间.

例 3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $m\Omega > 0$. $X = L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. $M = \mathbb{R} = \{c \mid \Omega \text{ 上的常值函数 } c\}$.

显然 M 是 $L^p(\Omega)$ 的闭子空间.

且 $X/M \cong \left\{ f \in L^p(\Omega) \mid \int_{\Omega} f(x) dx = 0 \right\}$. (Exercise)

试判断真伪: 可分空间的商空间是可分的. 即, 若 X 是可分空间, M 是闭子空间, 则 X/M 是可分空间. (Exercise).

直积空间 (直和)

设 $(X_1, \|\cdot\|_1)$, $(X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范线性空间, 直积 $X_1 \times X_2$ 中定义范数

$\|(x_1, x_2)\| = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2$, 则 $(X_1 \times X_2, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 称为 X_1 与 X_2 的直积空间.

定理 1.5.

若 X_1, X_2 是 Banach 空间, 则直积空间 $X_1 \times X_2$ 也是 Banach 空间.

(Exercise)

作业:

P.94, 1—3, 6, 7.